

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Département de pharmacie	Cours des étudiants de 4^{ème} année pharmacie
LES BACTÉRIES : Structure et Anatomie	Réalisé par : Dr AIBECHE Mohamed El Amine

Objectifs

Reconnaitre les : - Composants obligatoires - Composants facultatifs	Définir leurs - Fonctions - Applications dans les différents domaines de la microbiologie médicale
---	--

I.Introduction :

Définition d'une bactérie

La bactérie est un procaryote à savoir Bacteria ou Archea, c'est un être unicellulaire, qui possède les éléments essentiels à la vie doué d'un pouvoir autonome de reproduction, la bactérie se divise par scissiparité après réplication du chromosome.

La taille moyenne des bactéries varie de 0,5 à 05µm de long sur 0,1à 02µm de large. Avec des extrêmes de 0,2µm pour Chlamydia et 250µm Spirochaeta

Les bactéries pathogènes pour l'homme appartiennent au groupe des bactéries dans le domaine des Bacteria à différencier des cellules eucaryotes, ces différences sont rapportées dans le tableau N°1 :

Tableau N°1 : comparaison entre Bacteria et Eucarya

	Bacteria	Eucarya
Noyau délimité par une enveloppe	Non	Oui
ADN lié à des histones	Non	Oui
Chromosome	01 circulaire	> 01 linéaire
Plasmides	Nombreux	Absence
Nucléole	Non	Oui
Les organites	Absence	Mitochondries Appareil de Golgi Réticulum endoplasmique
Cytosquelette	Rudimentaire	Oui
Respiration	Membrane cytoplasmique	Mitochondries
Peptidoglycane dans la paroi cellulaire	Oui	Non
Transport des nutriments et des déchets	Actif ou facilité	Endo et exocytose
Taille des ribosomes	70S	80S

II. L'organisation structurale des bactéries

, ainsi on retrouve les éléments suivants :

1. Le cytoplasme

- Structure :

il est dépourvu d'organites il est constitué de 70% d'eau, on retrouve :

- Les corps d'inclusions organiques comme le glycogène qui sont des réserves de carbones pour la production d'énergie et pour la biosynthèse du corps bactérien
- Les corps d'inclusions inorganiques comme les granules de polyphosphate qui sont des réservoirs de phosphates, qui est un composant important des constituants cellulaires dont les acides nucléiques, et la production d'énergie.
- On retrouve aussi les ARN solubles : ARNt (transfert) et ARNm (messenger)

- Fonctions : maintient les éléments cytoplasmique en équilibre

2. Le Nucléotide ou l'appareil nucléaire :

- Structure : chromosome circulaire

Le chromosome bactérien est composé de 80% d'ADN, 10% d'ARN, et 10 % protéines composés surtout d'enzymes (polymérase, topo isomérase et les ADN gyrase)

La longueur du nucléotide est 1000 X celle de la bactérie → pelotonné, et surenroulé grâce aux topo isomérases, avec aspect fibrillaire (dépourvu de membrane)

- Fonction : L'ADN est le support de l'information génétique

La réplication de l'ADN est semi conservative, il se transmet aux bactéries filles avec tous les caractères héréditaires.

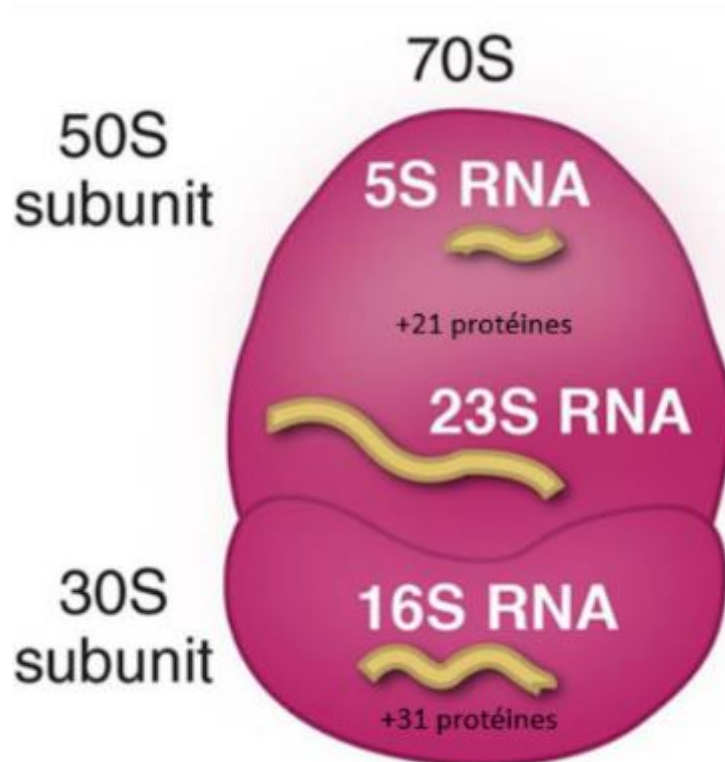
3. Les plasmides :

- Structure

C'est de l'ADN circulaire double brin, sa taille est 01/100 par rapport à celle du chromosome bactérien

Le plasmide a une réplication indépendante du chromosome, il n'est pas indispensable à la bactérie

- Fonctions : les plasmides sont responsables de
- la résistance aux antibiotiques, touchant plusieurs antibiotiques
- la résistance aux antiseptiques
- la production des facteurs sexuels qui interviennent dans le transfert du matériel génétique par conjugaison
- la production de certains facteurs de virulences comme la toxine diphtérique
- l'apparition de nouveaux caractères biochimiques



Les ribosomes :

- Structure :

Ce sont des granulations sphériques de 20 à 30 nm de diamètre à structure complexe avec 1/3 de protéines et de 2/3 d'ARNr

Les ribosomes ont un coefficient de sédimentation de 70S formé de deux sous-unité :

- La S/U 50S : qui contient l'ARN r23 S et 05S et 21 protéines
 - La S/U 30S: qui contient l'ARN r16 S et 31 protéines
- Fonction:

Après la transcription du message génétique en ARNm, les ribosomes vont **les traduire en acides aminés** qui s'unissent pour donner des protéines structurales et/ou enzymatiques.

5. La membrane plasmique ou la membrane interne

- Structure :

Cette membrane a une épaisseur de 05 à 10 nm, elle est dite la mosaïque fluide car il y a déplacement et rotation des groupements lipidiques qui la composent

On dit aussi la membrane tri lamellaire car elle est formée de deux couches de **phospholipides** (35%) avec un pôle hydrophobe et un autre pôle hydrophile,

À ces phospholipides sont associés deux types de protéines (65%):

- certaines sont extrinsèques ou périphériques formant de 20 à 30% des protéines membranaires
- d'autres sont intrinsèques ou intégrales formant 70 à 80% des protéines membranaires.

Les glucides membranaires sont rares et attachés à la surface externe des protéines

- Fonctions :

Plusieurs fonctions sont assurées par la membrane cytoplasmique :

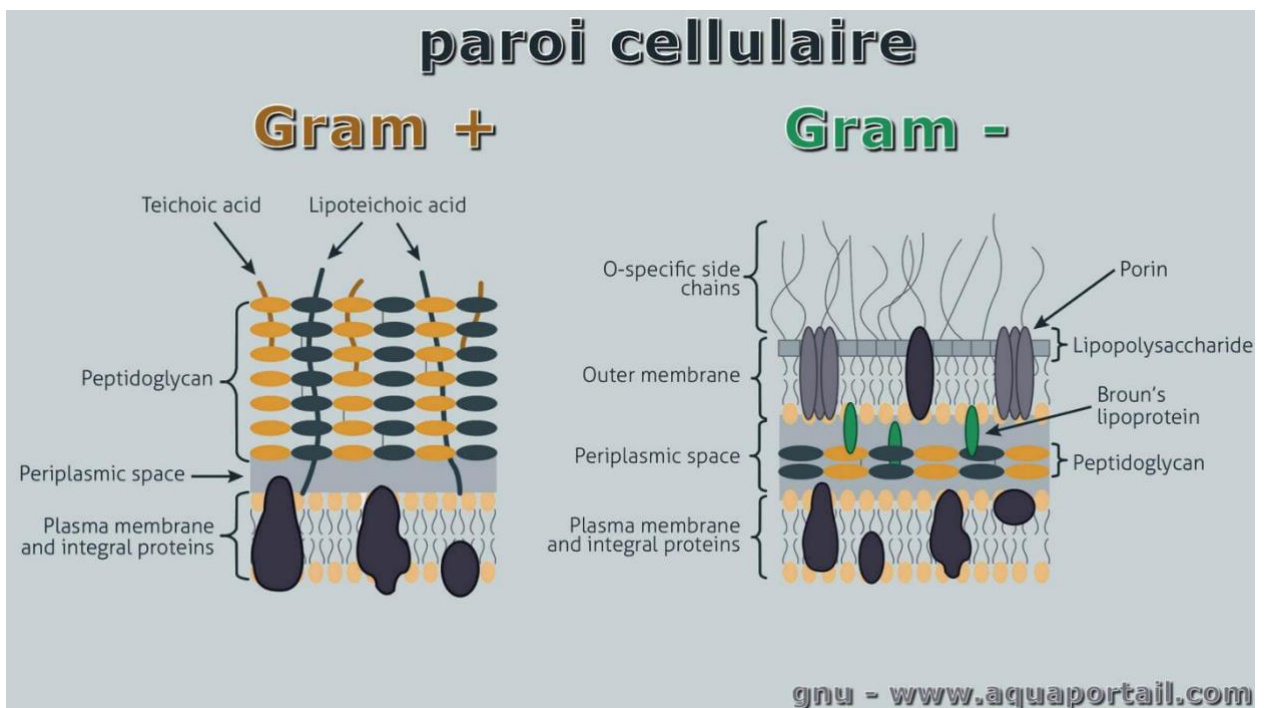
- La membrane interne est une barrière perméable et sélective, qui assure
 - La diffusion passive
 - La diffusion facilitée : perméases non énergie dépendante
 - Le transfert actif : perméases énergie dépendante avec deux systèmes (le symport et l'antiport) et la translocation de groupe
- La membrane cytoplasmique permet aussi

- La respiration : contient les enzymes et les coenzymes de la chaîne respiratoire, avec les réactions d'oxydoréduction et de phosphorylation oxydative pour libérer l'énergie nécessaire à la bactérie sous forme d'ATP
- la membrane interne est le support d'enzymes et de transporteurs nécessaires à la synthèse d'ADN et des constituants de la paroi
- La membrane plasmique présente une invagination c'est le mésosome qui intervient dans la synthèse de la paroi et la réplication du chromosome.

6. L'espace péri plasmique :

Cet espace est situé entre la membrane cytoplasmique et la paroi pour les bactéries Gram+, alors que pour les bactéries Gram- il se retrouve entre la membrane interne et la membrane externe.

Cet espace contient des enzymes et des protéines qui dégradent les macromolécules pour leur permettre de traverser la membrane interne.



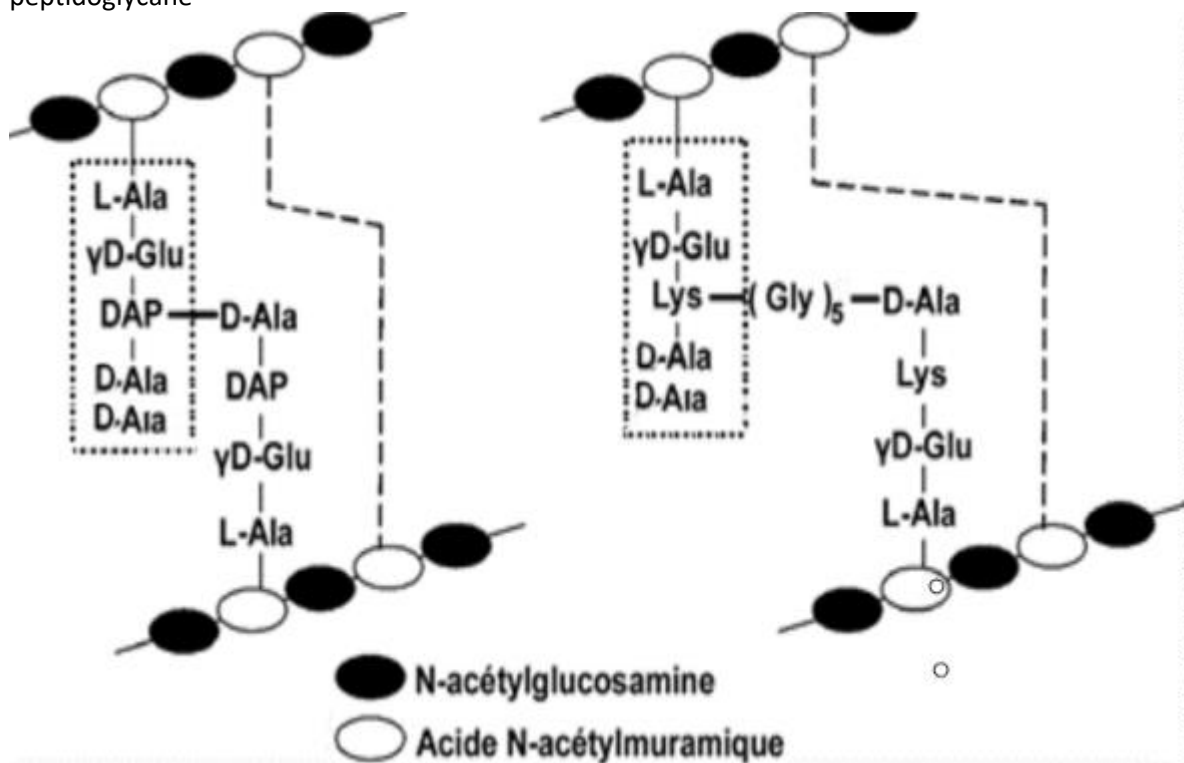
7. La paroi bactérienne:

La paroi bactérienne est un élément obligatoire dans la structure des bactéries

On distingue la paroi des bactéries Gram+, la paroi des bactéries Gram -, ainsi que la paroi des **Mycobactéries**

Il existe des bactéries dépourvues de paroi se sont les **Mycoplasmes**

Le composant de base de la paroi est le peptidoglycane



Etude du peptidoglycane ou mureine :

Composition : la mureine est un **hétéropolymère** →

La chaîne principale est faite d'une alternance de deux sucres l'acétylglucosamine (NAG) et l'acétylmuramique (NAM)

L'acétylmuramique est relié à un penta-peptide:

L alanine, D- glutamine, L- lysine, D- alanine, et la D- alanine

La synthèse du peptidoglycane se fait en trois étapes et en trois lieux différents :

La première étape dans le cytoplasme : synthèse des précurseurs)

La deuxième étape dans la membrane cytoplasmique : on retrouve un transporteur de nature lipidique qui prend en charge les précurseurs, afin de les déposer dans le milieu extérieur de la bactérie

Troisième étape dans le milieu extérieur :

Les précurseurs vont se lier par différentes liaisons : les liaisons osidiques (NAG-NAM) et les liaisons peptidiques (3^{ème} AA au 4^{ème} AA) grâce à une **transpeptidase**

Il existe des différences entre la paroi des bactéries Gram +/- :

La paroi des bactéries Gram positif	La paroi des bactéries Gram négatif
le peptidoglycane 90% de la paroi avec une épaisseur de 80nm	peptidoglycane 05 à 20 % de la paroi avec une épaisseur de 20nm
Lipides 1%	Lipides 20%
On retrouve en plus <u>Les acides teïchoïques :</u>	<u>La membrane externe:</u> tri lamellaire avec deux couches de phospholipides, à

reliés au peptidoglycane, c'est un sucre complexe antigéniques, ils permettent la fixation des phages, ils interviennent dans l'inhibition et la régulation des autolysines <u>Les acides lipoteichoïques</u>: ils sont reliés aux phospholipides de la membrane plasmique, → cohésion entre la paroi et la membrane interne <u>Les autolysines</u> : ce sont des protéines de la paroi, lors de la croissance et la division, elles dégradent le peptidoglycane avant de le remodeler. Elles sont reliées aux acides teichoïques et les acides lipoteichoïques <u>Autres</u> ☐ Polysaccharides C ☐ Protéines ☐ Protéines A	sa face externe les phospholipides sont remplacés par: <u>Les lipopolysaccharides</u> ou l'endotoxine formée de 03 parties Le lipide A : enfoui dans la membrane externe et toxique Le polysaccharide central ou le Core La chaîne latérale O = antigène O constitué de qlq v(x) selon les souches bactériennes ⇒: spécificité antigénique (la variabilité inter espèce) En cas de mutation au niveau de l'antigène O : ◆ B lisse → rugueuse ◆ la virulence ↘ et ↗ phagocytose <u>La lipoprotéine de Braun</u> relie la membrane externe au peptidoglycane <u>Les protéines de la membrane externe</u> (OMP) 2 types : • Les OMP structurales Les OMP sous forme de porines <u>Les systèmes de sécrétion</u> au nombre de 4 sécrétion des facteurs de virulence dans le milieu extérieur
Ø LPS et lipoprotéine	Ø Ac teichoïques et lipoteichoïques
Les mycobactéries qui sont assimilées aux bactéries Gram positif, mais qui ne se colorent pas au Gram car ils contiennent des acides mycoliques, des acides gras à longues chaînes et des cires	

- **Fonctions :**

La paroi donne la forme et la rigidité de la bactérie

Protège contre la lyse osmotique

Responsable de la spécificité antigénique

Et enfin elle permet la différenciation entre bactérie Gram+/-

8. La capsule :

Élément facultatif qui entoure la paroi avec une forme régulière et bien délimitée

Composition : polymère polysaccharidique, mais peut-être protéique ou mixte

MEE au MO se par la coloration à l'encre de chine.

Fonctions :

- protège la bactérie contre la phagocytose
- Inhibe l'activité de la voie alterne
- Permet l'adhérence aux cellules infectées
- La capsule est immunogène, elle permet l'élaboration d'anticorps sp → les sérotypes pour l'identification
- La capsule permet aussi la production des vaccins

9. Le slime ou le glycocalix : extra cellular polymeric substance

Composition : des polysaccharides qui restent coller à la bactérie et donne un aspect fibrillaire c'est le slime

Fonctions : le slime intervient dans l'adhérence des bactéries aux matériels étrangers et aux cellules infectées

10. Le biofilm

Composition : des couches de slime avec des bactéries à métabolisme ralenti

Propriétés : inhibe l'action des antibiotiques et du système immunitaire

11. Les flagelles :

Ce sont des éléments facultatifs (bacilles++ et exceptionnellement chez les cocci)

Se sont des filaments ondulés sous forme hélicoïdale.

Composition : le flagelle comprend

Le corps basal : régulateur de mouvements

Le crochet : conduit creux et flexible qui relie le corps basal au filament

Le filament : est une série d'acides aminés qui donne une protéine dite la **flagelline**

Selon la disposition des flagelles : on retrouve

bactérie monotriche	bactérie amphitriche	bactérie lophotriche	bactérie péritriche
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Fonctions:

La mobilité des bactéries dans un milieu liquide → Cette mobilité est adaptative

Il est antigénique → synthèse d'ACs

La spécificité antigénique → antigène H

12. Fimbriae / Pili :

Ce sont des éléments facultatifs, droits et plus courts que les flagelles, constitués d'une protéine dite la **piline**

On distingue :

- **Les Fimbriae** ou **pili communs** : pili courts, rigides et incurvés, nombre de 10 à 1000
→ adhérence aux cellules infectées → la mobilité par glissement en milieu solide.
- **Les pili sexuels** : pili plus longs et plus épais, se terminent par un renflement, au nombre de 01 à 10
→ permettent les échanges génétiques.

13. La spore :

La spore (Bacillus et Clostridium) : cellule résistante qui vit au ralenti et consomme moins de substances nutritives

Survit en manque d'eau et d'éléments nutritifs, et résiste à des chaleurs de 80°C voir 100°C, aux radiations, aux agents physiques et chimiques

Composition :

La spore est composée de : chromosome, cytoplasme, membrane plasmique

En plus on retrouve :

Le cortex contient le peptidoglycane associé à l'acide dipicolinique et au calcium

Un manteau avec deux tuniques la **tunique interne** et **externe** = l'**exosporium** entoure le cortex

On parle d'endospore car elle se développe à l'intérieur de la cellule végétative

Selon sa position dans la cellule végétative on a :

◆ Terminale ◆ subterminale ◆ centrale peut-être : ◆ régulière ◆ déformante

La sporulation :

La formation de spore à partir de la bactérie végétative se déclenche à la fin de la phase exponentielle dure 07-10h, **en 07 étapes** :

- 1- le chromosome forme un filament axial qui correspond à la dernière réplication du génome bactérien
- 2- Un des deux génomes va devenir le noyau sporal, et la membrane cytoplasmique s'invagine puis fusionne
- 3- Le septum va se détacher de la membrane cytoplasmique pour envelopper le cytoplasme de la pré spore
- 4- La membrane cytoplasmique est entourée d'une couche de peptidoglycane, auquel se rajoute l'acide dipicolinique et du calcium (le **cortex**)
- 5- Apparition de la tunique interne et la tunique externe ou l'exosporium
- 6- l'endospore est mature
- 7- la cellule ou le reste de la forme végétative est détruit → la spore est libérée dans le milieu extérieur

La Germination :

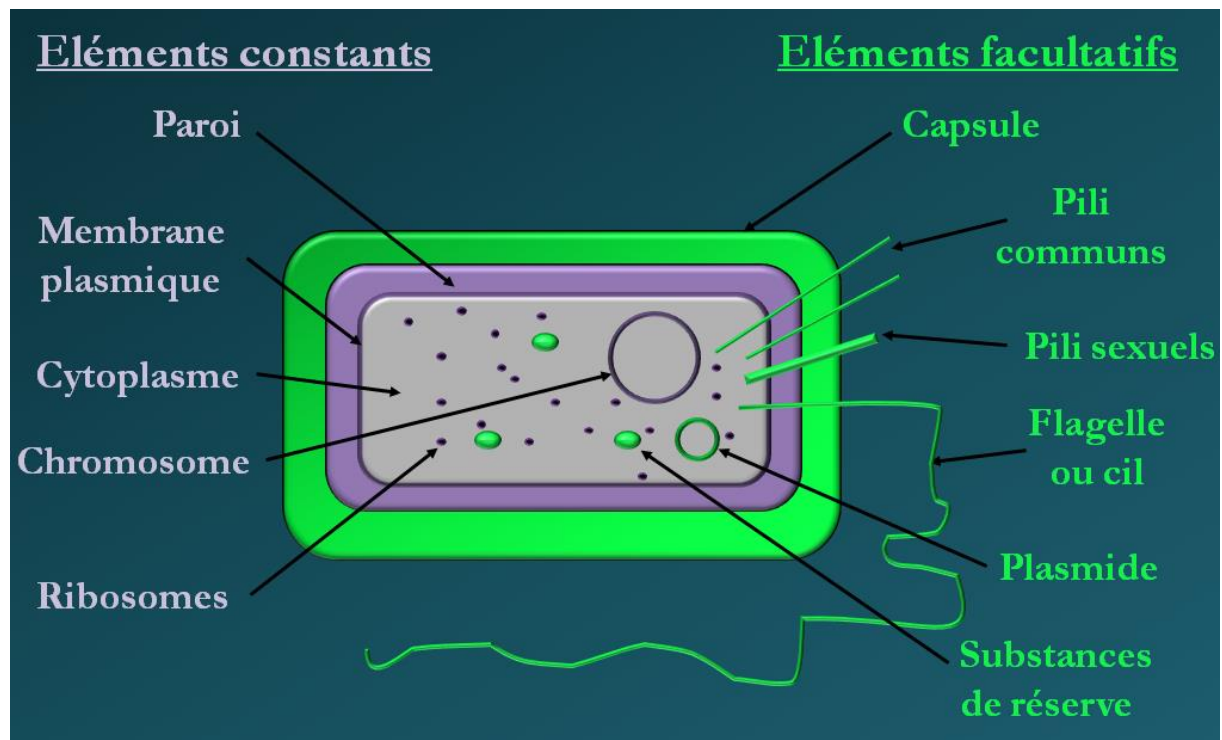
Lorsque les conditions extérieures redeviennent favorables : forme sporale → forme végétative

Se déroule en 03 étapes :

- 1. L'activation** : lyse de la tunique sporale par un agent physique ou chimique
- 2. L'initiation** : dans les conditions favorables (eau et nutriments) → autolyse le peptidoglycane sporal et libération du dipicolinate de calcium et la spore s'imbibe d'eau et devient perméable
- L'émergence** : phase de biosynthèse, la paroi sporale donne la paroi bactérienne et la synthèse de l'ADN reprend.

Applications des constituants de la bactérie

La connaissance des différents constituants de la cellule bactérienne est un outil important aussi bien dans le diagnostic bactériologique, les études épidémiologiques mais aussi en thérapeutique et en stérilisation.



Conclusion :

L'étude de la structure bactérienne permet la compréhension du diagnostic de base dans un laboratoire de microbiologie médicale, qui est la première étape de la classification des bactéries

Cela permet de connaître la particularité des Bacteria, et surtout les exceptions dans la structure bactérienne qui font la curiosité et la complexité de cette discipline, qui a un apport certain dans la prise en charge des maladies infectieuses.